Leishmaniosis cutánea en Marruecos

https://doi.org/10.1016/j.parint.2026.103363

1 Problema

- Errachidia (sureste de Marruecos) es endémica, pero faltan análisis de largo plazo por municipio
- Objetivo: describir la distribución espacio-temporal 2010–2025 y predecir los casos mensuales

2 Datos

- 7 034 casos · 29 municipios · 2010–2025
- Clima: temperatura, lluvia, humedad y viento (estación de Tadighoust)
- Altitud (USGS) y variables socioeconómicas (HCP)

3 Método

- SARIMA univariada sobre casos mensuales: 80 % entrenamiento, 20 % prueba
- Metodología Box-Jenkins: prueba ADF, ACF/PACF y búsqueda en malla por AIC
- Modelo elegido: SARIMA (0,1,0)(1,1,0), s = 12; residuos validados

4 Qué tomamos

- SARIMA como línea base simple e interpretable para series mensuales
- Casos vs. clima: temperatura r = −0,49, humedad r = +0,47, lluvia sin relación
- Su límite: el modelo no incluye clima; proponen SARIMAX o híbridos con ML
- Ellos: cutánea en zona semiárida. Nosotros: Perú

Resultados

12,35
RMSE mensual en prueba (MAE: 10,15 casos)

−0,49
correlación temperatura–casos ($p < 0,001$)

860 → 3
casos por 100 000 hab. entre 2010 y 2014

Invierno
pico de casos: diciembre (1 694) y enero (1 582)